

植物学拓展实验——拟南芥种植

323010xxxx
阿刀

- 实验目的：**
通过种植并观察模式植物的生长发育过程，了解其生活史，掌握其基本栽培种植技术。
- 实验材料：**
拟南芥（*Arabidopsis thaliana*）种子、营养土、塑料小花盆等（由老师提供）
- 实验内容：**
- 1. 拟南芥栽培技术**
- ①春化取适量拟南芥种子于 1.5 mL 离心管中，放入冰箱(4℃)春化 3 天。
 - ②拌土准备蛭石和营养土按照 1:3 比例混合均匀，加水拌湿(标准为手握一把土，有水渗出但不成股流出为宜)。
 - ③装土将拌好的土装入小花盆中，将花盆放入托盘中，托盘中加入适量水(水位约在花盆的 1/3 处，不可过多)。
 - ④播种，取春化好的种子，均匀撒在装入营养土的花盆中，每盆约 5-10 粒种子，表面喷洒少量去离子水，托盘盖上罩子或者每小盆包上一层保鲜膜。
 - ⑤培养将播种好的拟南芥放入培养箱或者培养室培养(22，12h 光照/12h 黑暗)。
 - ⑥约 4 天左右可见小苗。
 - ⑦约 3 周后，可将光照条件调为 16h 光照/8h 黑暗继续培养。
- 2. 实验结果观察记录——**观察并拍照记录种子萌发、幼苗期（子叶期、第一片真叶期、第二片真叶期）、抽薹、花芽分化、开花、结实等各个重要时期的时间及形态特征。

2.1 实验日历（11 月及 12 月实验日历）

11月						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14 开始种植 观测图1	15	16
17	18	19 浇水晚上 观测图2	20	21 浇水中午 观测图3	22	23 润湿表面
24	25	26 浇水晚上	27	28 浇水中午	29 润湿表面 观测图4	30

12月						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
01	02 润湿表面 观测图5	03 浇水晚上	04	05 浇水中午 观测图6	06 润湿表面 观测图7	07
08	09	10 浇水晚上	11	12 浇水中午 观测图8	13 润湿表面 观测图9	14
15	16 浇水晚上 观测图10	17	18	19 润湿表面 观测图11	20	21 润湿表面 观测图12
22	23 润湿表面 观测图13	24 浇水晚上 分盆	25 润湿表面 观测图14	26	27	28 润湿表面 观测图15
29	30 润湿表面 观测图16	31 结束观测 观测图17	01	02 归纳整理实验表格 撰写实验报告	03	

实验在 11.14 日开始，12.31 日结束，共计 48 天，合 7 周

2.2 实验记录表

本次实验中采用了三种对比，即正常条件下、低温条件下、非保湿情况下三种，仅正常情况下萌发。

正常情况下实验观测图（未放入无观测日期）

时间	事件	图片	时期	形态特征
11.14 (第 0 天)	开始种植, 观测		萌发期 前	未萌发
11.19	浇水晚上, 观测		子叶期	子叶出土， 形状通常为椭圆形， 肥厚，表面光滑，且颜色浅绿，2-3 毫米

11.21 (第 1 周)	浇水中午, 观测	 	子叶期	左右。 无真叶，根系也比较弱小，主要由主根和少量侧根组成，扎根尚浅。 随着时间发展，植株越来越大。
11.29 (第 2 周)	润湿表面, 观测	 	第一真叶期	子叶的叶腋处生长出第一对真叶。 倒卵形，边缘小锯齿。 真叶的颜色比子叶更深，为深绿色，表面有很小的绒毛。 高度略微上升。
12.2 (半月)	润湿表面, 观测		第一真叶期	根系进一步发育，主根变得更加粗壮，侧根数量增多，扎根深度也有所增加。

				随着事件发展, 植株越来越大。
12.5	浇水中午, 观测	 	第一真 叶期~ 第二真 叶期 过渡	部分植株处于第一真叶期, 部分植株迈入第二真叶期
12.6 (第 3 周)	润湿表面, 观测		第二真 叶期	产生更大, 更规则的第二真叶, 随着时间发展叶片数逐渐变多, 叶面积增大, 整体呈现出莲

12.12	浇水中午, 观测		第二真 叶期	座状。 植株的高度达到 1 - 2 厘米。 根系进一步扩展,侧根更加发达,形成较为密集的根系网络。
12.13 (第 4 周)	润湿表面, 观测		第二真 叶期	
12.16	浇水晚上, 观测		第二真 叶期	
12.19 (第 5 周)	润湿表面, 观测		第二真 叶期	

				
12.21	润湿表面, 观测	 	第二真 叶期~ 抽薹期 (营养 生长过 剩、抽 薹不明 显)	按照时间， 植株的茎 开始迅速 伸长，从莲 座状的叶 片中心抽 出，但是只 观察到部 分的植株 的茎，且 不长，推 测处于抽 薹前期
12.23	润湿表面, 观测		第二真 叶期~ 抽薹期 (营养 生长过 剩、抽 薹不明 显)	
12.24	浇水晚上，分盆			

12.25	润湿表面, 观测		第二真 叶期~ 抽薹期 (营养 生长过 剩、抽 薹不明 显)	按照时间, 植株的茎 开始迅速 伸长,从莲 座状的叶 片中心抽 出,但是只 观察到部 分的植株 的茎,且不 长,推测处 于抽薹前 期
12.28 (第 6 周)	润湿表面, 观测		抽薹期 (抽薹 不明 显,转 为营养 生长)	不进行抽 薹,转为 营养生长 阶段,这 一阶段变 化不大, 形态结构 差异不大, 无明显改 变。

12.30	润湿表面, 观测		营养生 长时期	
12.31	结束观测		营养生 长时期	仍未进行 抽蔓, 且 由于时间 原因不再 进行观测

未保湿实验观测图（浇水同上）

时间	图片	是否萌发
11.14		否
11.21		否
11.29		否
12.2		否
长时间不发芽，不再记录		

未保温结果实验图，采用自己的盆+老师的土壤

时间	图片	是否萌发
11.14	无照片，次日种植	否
12.5		否
长时间不发芽，不再记录		

3. 分析

分析没有抽薹、花芽分化、开花、结实的时期的原因。
应该来自于光周期的问题。

栽培技术中说到（⑦约 3 周后，可将光照条件调为 16h 光照/8h 黑暗继续培养），即需要在第 3 周到第 4 周改变光周期比例，但是发现同期实验的同学们一样未完成，我们考虑实验室长时间夜间光照，但是实验室有（标语上写了走时要关灯）的要求，并未实现。

参考气象局日出日落时间（如下），发现杭州十二月份以来没有达到合适的光周期时间比例，为短日照，无拟南芥开花条件，未发芽。

日期	日出时间	日落时间	日照时长	自天时长	黑夜时长	天黑时间	天黑时间
2024-12-01	06:37:59	11:48:14	16:58:26	10时20分29秒	13时39分31秒	06:12:01	17:24:26
2024-12-02	06:38:47	11:48:37	16:58:26	10时20分30秒	13时39分21秒	06:12:46	17:24:27
2024-12-03	06:39:34	11:49:00	16:58:27	10时20分31秒	13时39分11秒	06:13:31	17:24:29
2024-12-04	06:40:20	11:49:24	16:58:28	10时20分32秒	13时39分01秒	06:14:16	17:24:32
2024-12-05	06:41:06	11:49:49	16:58:32	10时20分33秒	13时38分51秒	06:15:00	17:24:38
2024-12-06	06:41:51	11:50:14	16:58:37	10时20分34秒	13时38分41秒	06:15:43	17:24:45
2024-12-07	06:42:35	11:50:40	16:58:44	10时20分35秒	13时38分31秒	06:16:26	17:24:53
2024-12-08	06:43:19	11:51:06	16:58:53	10时20分36秒	13时38分21秒	06:17:08	17:25:01
2024-12-09	06:44:02	11:51:33	16:59:03	10时20分37秒	13时38分11秒	06:17:50	17:25:15
2024-12-10	06:44:45	11:52:00	16:59:15	10时20分38秒	13时38分01秒	06:18:31	17:25:28
2024-12-11	06:45:26	11:52:27	16:59:29	10时20分39秒	13时37分51秒	06:19:11	17:25:43
2024-12-12	06:46:07	11:52:56	16:59:44	10时20分40秒	13时37分41秒	06:19:51	17:26:00
2024-12-13	06:46:48	11:53:23	17:00:01	10时20分41秒	13时37分31秒	06:20:29	17:26:17
2024-12-14	06:47:25	11:53:52	17:00:19	10时20分42秒	13时37分21秒	06:21:07	17:26:37
2024-12-15	06:48:02	11:54:21	17:00:39	10时20分43秒	13时37分11秒	06:21:44	17:26:58
2024-12-16	06:48:39	11:54:50	17:01:01	10时20分44秒	13时37分01秒	06:22:20	17:27:20
2024-12-17	06:49:14	11:55:19	17:01:24	10时20分45秒	13时36分51秒	06:22:55	17:27:43
2024-12-18	06:49:49	11:55:49	17:01:48	10时20分46秒	13时36分41秒	06:23:29	17:28:08
2024-12-19	06:50:22	11:56:18	17:02:14	10时20分47秒	13时36分31秒	06:24:01	17:28:35
2024-12-20	06:50:54	11:56:48	17:02:42	10时20分48秒	13时36分21秒	06:24:33	17:29:02
2024-12-21	06:51:25	11:57:18	17:03:11	10时20分49秒	13时36分11秒	06:25:04	17:29:31
2024-12-22	06:51:54	11:57:47	17:03:41	10时20分50秒	13时36分01秒	06:25:33	17:30:02
2024-12-23	06:52:22	11:58:17	17:04:12	10时20分51秒	13时35分51秒	06:26:02	17:30:33
2024-12-24	06:52:49	11:58:47	17:04:45	10时20分52秒	13时35分41秒	06:26:29	17:31:05
2024-12-25	06:53:14	11:59:17	17:05:19	10时20分53秒	13时35分31秒	06:26:55	17:31:39
2024-12-26	06:53:38	11:59:47	17:05:55	10时20分54秒	13时35分21秒	06:27:19	17:32:14
2024-12-27	06:54:01	12:00:16	17:06:31	10时20分55秒	13时35分11秒	06:27:42	17:32:50
2024-12-28	06:54:22	12:00:45	17:07:09	10时20分56秒	13时35分01秒	06:28:04	17:33:27
2024-12-29	06:54:42	12:01:15	17:07:48	10时20分57秒	13时34分51秒	06:28:25	17:34:05
2024-12-30	06:55:00	12:01:44	17:08:27	10时20分58秒	13时34分41秒	06:28:44	17:34:44
2024-12-31	06:55:16	12:02:12	17:09:08	10时20分59秒	13时34分31秒	06:29:01	17:35:23

同时，考虑到冬日的日照强度，也不利于开花。

在查看了其他小组的结果后，发现也是类似的结果，具有重复性，并非是种植的因素引起的。

综上，未进行抽薹、花芽分化、开花、结实的原因可能来自于日照时长和日照强度的原因上。

补充的理论依据——光周期是影响植物开花的关键因素之一。植物对日照时间长短的反

应被称为光周期现象，根据植物的光周期性反应，可以将植物划分为长日照植物、短日照植物、中日照植物和中间型植物。长日照植物：这类植物需要一段时间的日照时间超过一定临界值（如 12 小时或更长）才能开花。如果日照时间不足，植物将停留在营养生长阶段，不能形成花芽。例如，冬小麦、大麦等就属于长日照植物。短日照植物：这类植物则需要日照时间较短的条件下（如 8-10 小时）才能开花。如果处于长日照条件下，它们将只进行营养生长而不能开花。例如，水稻、红麻等就是短日照植物。）而拟南芥属于我们的长日照植物，需要更多日照才能开花。

4. 理论情况

抽薹期：植株的茎开始迅速伸长，从莲座状的叶片中心抽出花薹。花薹上会逐渐形成许多小花序，每个小花序上有若干朵小花。花薹的高度在不同品种间有所差异，一般能达到 10 - 30 厘米。此时，植株的叶片数量不再增加，但叶片会继续生长，变得更加宽大。根系发育基本完成，主根和侧根都较为粗壮，能够为植株提供稳定的支撑和充足的养分供应。

花芽分化：在花薹生长的同时，花芽开始分化。从上到下，花芽原基经过一系列发育，逐渐形成具有花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊等结构的花芽。

开花：两性花，具有 4 片绿色的花萼、4 片白色的花瓣、6 枚雄蕊（4 长 2 短）和 1 枚雌蕊。花朵开放时，花瓣先展开，露出内部的雄蕊和雌蕊，开花顺序是从花序的基部向上逐渐开放。

结实：受精后的雌蕊迅速发育成果实，拟南芥的果实为长角果。果实最初为绿色，随着发育逐渐长大并变细长。在果实发育过程中，果皮不断增厚，内部的胚珠发育成种子。其颜色由浅变深，从最初的浅黄色变为深褐色。种子成熟后，果实会逐渐变干，果皮开裂，释放出种子。每个长角果内通常含有数十粒种子，种子细小，呈卵形。

5. 总结与感悟

本次实验通过种植拟南芥，较为系统地观察了其在正常条件下的生长发育过程，包括种子萌发、幼苗期的子叶和真叶生长等，但未观察到抽薹、花芽分化、开花和结实等阶段。在栽培技术方面，了解了拟南芥的春化、拌土（虽然前者由老师完成）、装土、播种和培养等基本操作流程。通过对比实验，发现湿度和温度对拟南芥的萌发和生长至关重要，非保湿和低温条件下种子均未萌发。同时，由于光照周期和强度的问题，导致拟南芥未能进入生殖生长阶段。

“我种不出来啊啊啊啊啊啊！！”实验过程让我深刻体会到植物生长对环境条件的严格要求，任何一个因素的不适宜都可能影响其正常的生长发育，在今后的实验中，需要更加严格地控制实验条件，确保各项环境因素符合植物的生长需求。同时需要理论联系现实，在学习光周期后应该联系现实，关注好实验中和生活中的这些植物。

备注：

本实验的合作者是 ，我们共同照顾了我们的实验植株，最终的实验数据共享，由我登记日历表，特此说明。